

Proyecto Línea de costa IEL-UA

Propuesta de interfaz v 0.1

Universidad de Alicante

Autores: Andrés Fuster Guilló / Jorge Azorín López

Fecha: 29 de mayo de 2026

Versión de interfaz 0.1

Procesos

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

v0.1.0-alpha

IEL · UA · 2026

Dashboard

Última actualización: hoy 12:00 · 3 cámaras procesadas

Sistema activo

Procesar ahora

4 / 6

CÁMARAS CALIBRADAS

506

IMÁGENES PROCESADAS

23 480 m²

ÁREA SECA MEDIA

ESTADO DE CÁMARAS

C1

Cám. 1 – Norte

Calibrada

142 imgs

C2

Cám. 2 – Norte Centro

Calibrada

138 imgs

C3

Cám. 3 – Centro

Calibrada

96 imgs

C4

Cám. 4 – Centro Sur

Sin calib.

0 imgs

C5

Cám. 5 – Sur

Calibrada

130 imgs

C6

Cám. 6 – Sur Punta

Sin calib.

12 imgs

ACTIVIDAD RECIENTE

12:03

C2 procesada · confianza 94%

12:00

C1 procesada · confianza 91%

PRÓXIMAS TAREAS

Calibrar C4

Calibrar C6

Revisar C3 – Gx/Gy alto

Prueba campo – la próxima semana

Vista general (Dashboard)

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

v0.1.0-alpha

IEL · UA · 2026

Carga de imágenes

Selecciona cámara y directorio de imágenes

Procesar selección

CÁMARA

Cám. 1 – Norte

✓ Calib

Cám. 2 – Norte Centro

✓ Calib

Cám. 3 – Centro

✓ Calib

Cám. 4 – Centro Sur

Sin calib

Cám. 5 – Sur

✓ Calib

Cám. 6 – Sur Punta

Sin calib

DIRECTORIO DE ENTRADA

Ruta del directorio

/data/camaras/C1/2

Examinar

Filtro de fechas

2026-05-01

→

2026-05-04

Hora prioritaria

12:00

IMÁGENES ENCONTRADAS

18 ARCHIVOS

12:00

12:01

12:02

12:03

12:04

12:05

12:06

12:07

3 seleccionadas · Ctrl+click para seleccionar

Todas

Solo 12:00h

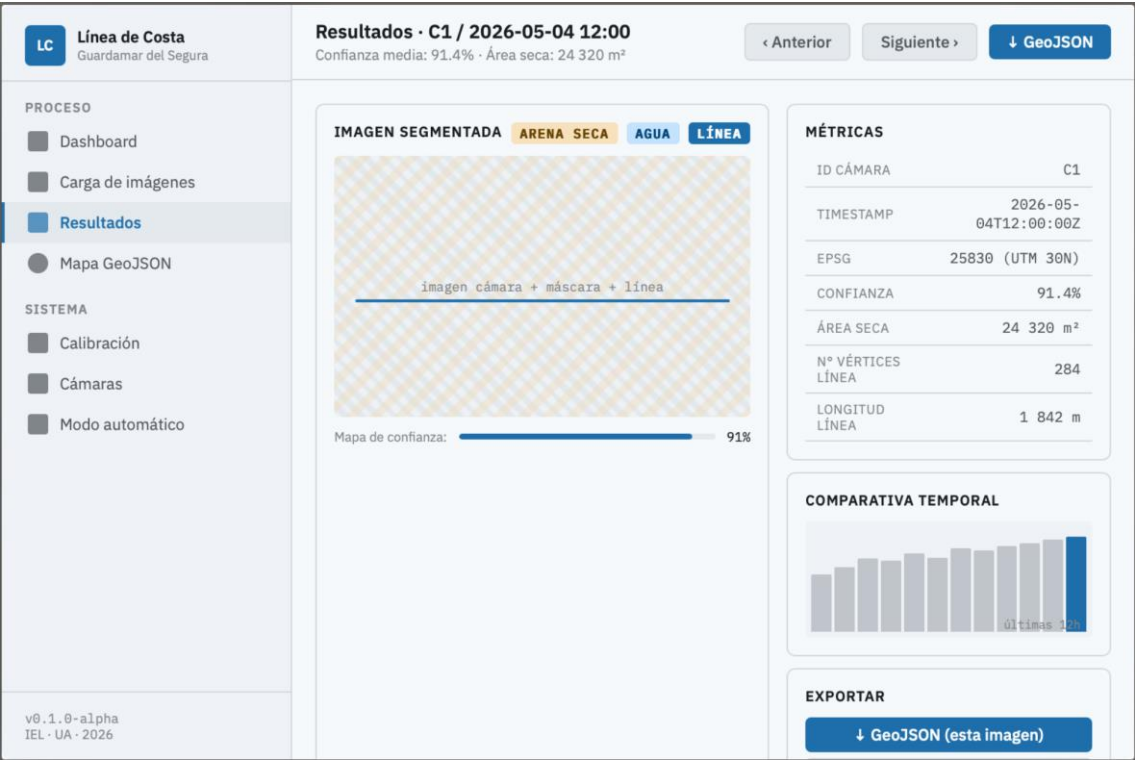
PERFIL DE CALIBRACIÓN CARGADO

C1 – 2026-04-28

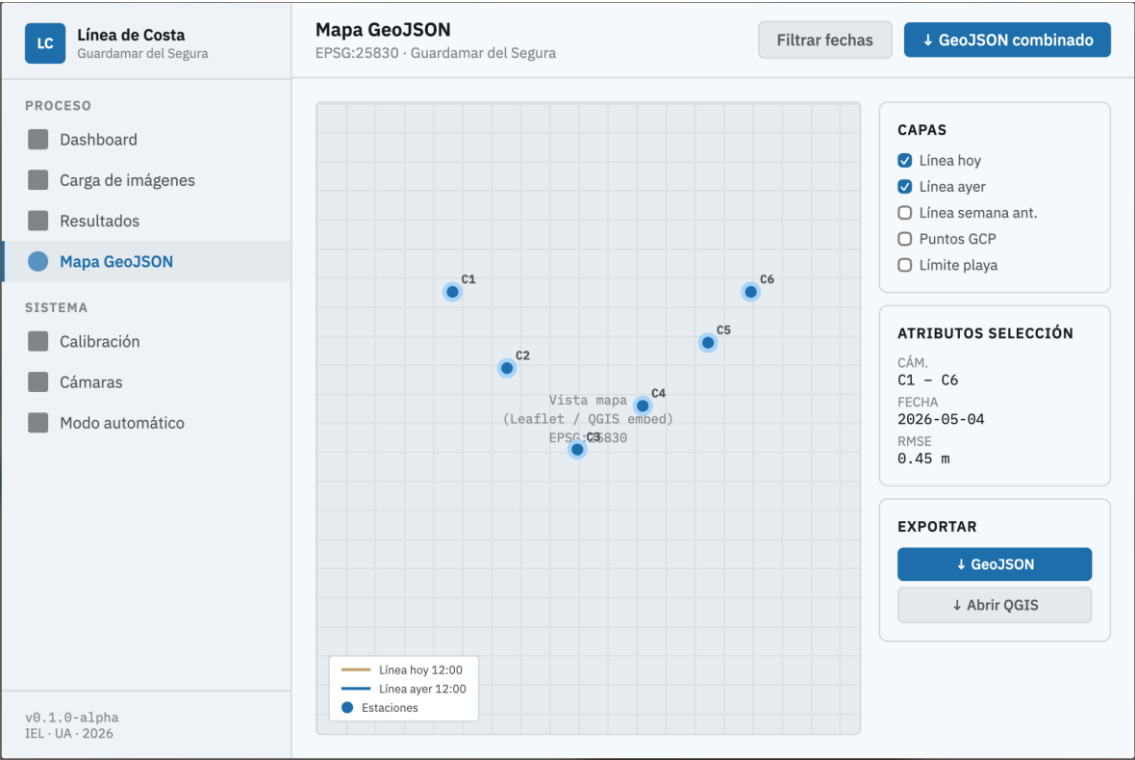
RMSE 0.32 px · 18 GCPs

Cambiar

Carga de imágenes



Resultados



Mapa GEOJSON

Sistema. Calibración

LC

Línea de Costa

Guardar del Segura

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

Calibración · Módulo offline

Estimación de homografía · Solo se ejecuta al inicio o tras movimiento de cámara

Módulo offline

Calcular homografía

CÁMARA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

IMAGEN CON PUNTOS GCP

+ Añadir punto

Importar CSV

18 GCPs

CORRESPONDENCIAS PÍXEL ↔ UTM

ID	U (PX)	V (PX)	X (M)	Y (M)
P1	320	410	714230	42214
P2	580	285	714380	42215
P3	820	460	714520	42214
P4	410	620	714290	42214
P5	760	710	714490	42214

RESULTADO ÚLTIMA CALIBRACIÓN

RMSE TOTAL

0.32 px

DET(H)

1.002

INLIERS RANSAC

16/18

FECHA

2026-04-2

v0.1.0-alpha

IEL · UA · 2026

Vista general

LC

Línea de Costa

Guardar del Segura

Calibración geométrica

Estado por cámara · Módulo offline

+ Nueva calibración

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

4 / 6

CÁMARAS CALIBRADAS

0.34 px

RMSE MEDIO

92

GCPs REGISTRADOS

PERFILES DE CALIBRACIÓN

CÁM.	ESTADO	ÚLTIMA CALIBRACIÓN	RMSE	GCPs	FOTOS	INLIERS	ACCIONES
C1	●	2026-04-28	0.32 px	18	4	16/18	Editar Ver
C2	●	2026-04-28	0.28 px	20	4	19/20	Editar Ver
C3	●	2026-04-28	0.51 px	14	3	11/14	Editar Ver
C4	●	—	—	—	0	—	Iniciar
C5	●	2026-04-29	0.30 px	18	4	18/18	Editar Ver
C6	●	—	—	—	0	—	Iniciar

Calibración de cámara

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

Calibrar · Cámara 4 — Centro Sur

Paso 1 de 5 · Importar coordenadas de varillas

Cancelar

Siguiente >

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

1

Varillas

2

Fotos

3

Marcar

4

Validar

5

Guardar

FICHERO DE VARILLAS

varillas_C4_20260514.csv

12 varillas · EPSG:25830

Cambiar fichero

Sistema de referencia

EPSG:25830 (ETRS89 / UTM zone 30N)

Columnas detectadas

id · X · Y · Z (opc) · notas

NOTAS DEL TRABAJO DE CAMPO

Operador: Alejandro Triviño

GPS: Geomax Zenith25 RTK

Fecha campo: 2026-05-14 10:30

Marea: +0.32 m

Color varillas: Naranja flúor

VISTA PREVIA · 12 VARILLAS

EPSG:25830

ID	X (M)	Y (M)	Z (M)	NOTAS
V01	714230.15	4221480.42	1.2	—
V02	714255.31	4221494.18	1.1	—
V03	714280.07	4221508.55	1.3	cerca de duna
V04	714305.92	4221521.30	1.0	—
V05	714331.18	4221534.71	0.9	—
V06	714356.45	4221547.82	1.1	—
V07	714381.10	4221561.43	1.2	línea agua
V08	714405.88	4221574.10	0.8	—
V09	714430.55	4221587.22	1.0	—

— 3 más

Paso 1. Importar varillas

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

Calibrar · Cámara 4 — Centro Sur

Paso 2 de 5 · Cargar fotos, elegir referencia y registrar

< Anterior

Siguiente >

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

✓

Varillas

2

Fotos

3

Marcar

4

Validar

5

Guardar

FOTOS

/data/camaras/C4/calib_20260514/

Examinar

6 imágenes JPG detectadas · 4032 × 3024

METADATOS DE CÁMARA

✓ EMPAREJADOS

C4_metadata_20260514.csv

Cambiar

Gx, Gy → estimación inicial del desplazamiento para registrar contra la referencia

REFERENCIA

Frame de referencia canónico de C4

Fijado a nivel de cámara (cameras/C4/reference.jpg). Las fotos de esta sesión y todas las capturas futuras del demonio se registran contra él, así las medidas son comparables en el tiempo.

Cambiar en Cámaras →

El viento desplaza ligeramente la cámara entre capturas. Toda la homografía y las medidas se calcularán sobre la Imagen de referencia, así que el resto de fotos se registran (re-alinean) hacia ella. Los metadatos Gx/Gy dan la estimación inicial del desplazamiento, que se refina con correspondencia de puntos fijos de la escena.

Fotos de la sesión, registradas contra el frame canónico

Registro: 6/6 alineadas

P1 · 10:45

P2 · 10:52

P3 · 11:03

Paso 2. Cargar fotos

LC

Línea de Costa

Guardar del Seguro

Calibrar · Cámara 4 — Centro Sur

Paso 2 de 5 · Cargar fotos, elegir referencia y registrar

< Anterior

Siguiente >

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

P1 · 10:45

GX / GY

Δ VS REF

RESIDUO

0.2 / 0.1°

2 px

0.3 px

registrada

P2 · 10:52

GX / GY

Δ VS REF

RESIDUO

0.3 / 0.2°

3 px

0.4 px

registrada

P3 · 11:03

GX / GY

Δ VS REF

RESIDUO

1.8 / 0.9°

27 px

0.8 px

registro fuerte

P4 · 11:18

GX / GY

Δ VS REF

RESIDUO

0.4 / 0.3°

4 px

0.4 px

registrada

P5 · 11:25

GX / GY

Δ VS REF

RESIDUO

1.2 / 0.6°

18 px

0.7 px

registrada

P6 · 11:42

GX / GY

Δ VS REF

RESIDUO

0.3 / 0.2°

2 px

0.3 px

registrada

+

Arrastrar fotos

FRAME DE REFERENCIA

cameras/C4/reference.jpg

FOTOS REGISTRADAS

6 / 6

RESIDUO MEDIO DE REGISTRO

1.4 px

Paso 2. Transformar imágenes a la de referencia

LC

Línea de Costa

Guardar del Seguro

Calibrar · Cámara 4 — Centro Sur

Paso 3 de 5 · Marcar la posición de cada varilla en las fotos

8/12 varillas marcadas

< Anterior

Siguiente >

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

✓ Varillas

✓ Fotos

3 Marcar

4 Validar

5 Guardar

FOTOS (4)

P1 · 10:45

7 marcadas

P2 · 10:52

6 marcadas

P3 · 11:03

5 marcadas

P4 · 11:18

4 marcadas

VARILLAS

8/12

V01

en esta

V02

en esta

V03

en esta

V04

en esta

V05

en esta

V06

en esta

V07

en esta

V08

1 foto

V09

1 foto

V10

1 foto

V11

pendiente

V12

pendiente

P1 · 2026-05-14 10:45

4032 × 3024

- Zoom

100%

+ Zoom

● Marcando V05

VARILLA ACTUAL

V05

X UTM

714 331.18 m

Y UTM

4 221 534.71 m

Z

0.9 m

PIXEL (UV)

1248, 712

ZOOM 400%

Centro: u=1248 v=712

PROGRESO GLOBAL

8 de 12 varillas marcadas en al menos 1 foto

Faltan: V09, V10, V11, V12

Paso 3. Marcar varillas

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

Calibrar · Cámara 4 — Centro Sur

Paso 4 de 5 · Calcular homografía y revisar residuos

Anterior

Siguiente

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

✓ Varillas

✓ Fotos

✓ Marcar

4 Validar

5 Guardar

0.34 px

RMSE TOTAL

20 / 22

INLIERS RANSAC

1.001

DET(H)

MARCAS POR VARILLA Y FOTO

Excluir seleccionadas

Recalcular

	VARILLA	FOTO	U	V	X UTM	Y UTM	RESIDUO	ESTADO
☐	V01	P1	428	1542	714230.15	4221480.42	0.22	
☐	V01	P2	512	1488	714230.15	4221480.42	0.19	
☐	V02	P1	612	1430	714255.31	4221494.18	0.18	
☐	V03	P1	798	1372	714280.07	4221508.55	0.41	
☐	V03	P2	870	1308	714280.07	4221508.55	0.38	
☐	V04	P1	984	1314	714305.92	4221521.30	0.31	
☐	V05	P1	1248	712	714331.18	4221534.71	0.28	
☐	V07	P2	—	—	—	—	—	

22 correspondencias · 20 inliers · 1 alto residuo · 1 outlier descartado por RANSAC

DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS (PX)

MAPA DE COBERTURA

vista cámara C4

Cobertura amplia · ROI playa bien muestreada

VALIDACIÓN VISUAL

Reproyectar sobre imagen

Muestra puntos UTM proyectados de vuelta a píxel

Paso 4. Calcular y validar

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

Calibrar · Cámara 4 — Centro Sur

Paso 5 de 5 · Guardar perfil de calibración

Anterior

✓ Guardar perfil

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

✓ Varillas

✓ Fotos

✓ Marcar

✓ Validar

5 Guardar

METADATOS DEL PERFIL

Nombre del perfil

C4_calib_2026-05-14

Fecha campo

2026-05-14

Operador

A. Triviño

Notas

Calibración inicial C4 con 12 varillas naranja flúor, Marea +0.32m. Buena cobertura ROI.

✓ Activar este perfil para la cámara C4

RESUMEN

CÁMARA	C4 — Centro Sur
VARILLAS USADAS	11 / 12
CORRESPONDENCIAS	20 inliers / 22 total
FOTOS	4
RMSE	0.34 px
EPSG SALIDA	25830
TAMAÑO IMAGEN	4032 × 3024

FICHEROS GENERADOS

C4_calib_2026-05-14.json

C4_H_matrix.npy

C4_gcps.csv

C4_calib_report.pdf

Paso 5. Guardar perfil

Sistema. Cámaras

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

Configuración de cámaras

6 estaciones · Guardamar del Segura

+ Añadir cámara

ID	NOMBRE	ESTADO	CALIBRACIÓN	RMSE	GCPS	ÚLTIMA IMG.	GX/GY	ACCIONES
C1	Norte		2026-04-28	0.32	18	2026-05-04 12:00	0.2/0.1	Calibrar Ver
C2	Norte Centro		2026-04-28	0.28	20	2026-05-04 12:00	0.1/0.1	Calibrar Ver
C3	Centro		2026-04-28	0.51	14	2026-05-04 12:00	1.4/0.8	Calibrar Ver
C4	Centro Sur		—	—	—	2026-05-03 10:00	—	Calibrar Ver
C5	Sur		2026-04-29	0.30	18	2026-05-04 12:00	0.3/0.2	Calibrar Ver
C6	Sur Punta		—	—	—	2026-04-20 08:00	—	Calibrar Ver

v0.1.0-alpha

IEL · UA · 2026

Vista general

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

Cámara 4 — Centro Sur

Configuración hardware · Lente, ROI, ubicación

< Volver a Cámaras

Guardar cambios

INFORMACIÓN GENERAL

ID

C4

Nombre

Centro Sur

Modelo

OpScape OS-4K

Resolución

4032 × 3024

UTM X

714 318.50

UTM Y

4 221 502.20

Altura (m)

12.4

Acimut (°)

118

REGIÓN DE INTERÉS (ROI)

Editar ROI

ROI plays

4 vértices · Área ~20 K del frame

CALIBRACIÓN DELENTE

Parámetros intrínsecos · cambian solo si se modifica la óptica

K_x (RADIAL)

-0.231

K_y (RADIAL)

+0.084

P_x (TANG.)

0.001

P_y (TANG.)

-0.002

FX

1850 px

FY

1848 px

CX

2016 px

CY

1512 px

Método: Líneas rectas (plumb-line)

Fecha: 2026-05-10

Líneas usadas: 3 · curvatura residual 0.17 px

Ruta: cameras/C4/lens.json

Recalibrar lente

Importar lente...

Ver report

PERFILES DE CALIBRACIÓN (HOMOGRAFÍA)

FECHA	RMSE	GCPS	ACTIVO
● 2026-04-28	0.34 px	20/22	active
2026-04-15	0.41 px	14	Activar

profiles/C4/active → 2026-04-28/

Calibración de cámara (general)

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

Calibrar lente · Cámara 4 – Centro Sur

Estimación de parámetros intrínsecos · tarea única por cámara

Cancelar

Guardar lens.json

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

MÉTODO DE ESTIMACIÓN

☒

Líneas rectas Recomendado

Marca elementos que sabes que son rectos (horizonte, paseo, edificio). Recomendado sin tablero.

☐

Auto desde varillas

Estimación conjunta con la homografía. Necesita varillas en los bordes.

☐

Manual

Ajuste de k_x , k_y con vista previa en vivo.

☐

Importar perfil

Reutilizar parámetros de otra cámara del mismo modelo.

☐

Sin corrección

Solo homografía planar. Rápido pero menos preciso en bordes.

Imagen de referencia · P1 3

líneas marcadas

Original

Corregida

Modo: dibujar línea

Curvatura residual: 0.18 px (μ)

+ Añadir línea

Cambiar foto ref.

Re-estimar k_x , k_y

LÍNEAS MARCADAS

L1 horizonte mar 0.12px

L2 farola paseo 0.21px

L3 borde paseo 0.18px

Mínimo: 3 líneas. Recomendado: 4-6 distribuidas.

PARÁMETROS ESTIMADOS

k_x (RADIAL) -0.231

k_y (RADIAL) +0.684

p_x (TANGENCIAL) 0.001

p_y (TANGENCIAL) -0.002

fx (PX) 1850

fy (PX) 1848

cx , cy 2016, 1512

CALIDAD

Curvatura residual media: 0.17 px

buena

Calibracion de cámara (lentes)

Sistema. Modo automático

LC

Línea de Costa

Guardamar del Segura

PROCESO

Dashboard

Carga de imágenes

Resultados

Mapa GeoJSON

SISTEMA

Calibración

Cámaras

Modo automático

Modo automático (demonio)

Procesamiento periódico · Directorio vigilado

En ejecución

Detener

CONFIGURACIÓN

Directorio vigilado

/data/camaras/

Intervalo (min)

60

Hora prioritaria

11:30-12:30

Notificaciones de fallo

iel@ua.es

Filtro Gx/Gy (descartar imgs ruidosas)

Exportar GeoJSON automáticamente

ESTADO POR CÁMARA

Cám. 1 – Norte

Cám. 2 – Norte Centro

Cám. 3 – Centro

Cám. 4 – Centro Sur

Cám. 5 – Sur

Cám. 6 – Sur Punta

LOG EN TIEMPO REAL

[12:03:42] ✓ C2 procesada → coast_C2_20260504T1200.geojson

[12:03:31] ✓ C1 procesada → coast_C1_20260504T1200.geojson

[12:03:15] ▲ C3 confianza baja 61% → guardado con flag

[12:03:01] Preprocesando 6 imágenes hora 12:00...

[12:02:58] Detectadas 6 imágenes nuevas en /data/camaras/

[11:00:00] ✓ Lote 11:00 completado (5/6)

[11:00:00] ✗ C6 sin imágenes nuevas · notif. enviada

[10:00:02] Demonio iniciado · directorio: /data/camaras/

v0.1.0-alpha

IEL · UA · 2026

Modo automático)